அலகு-5 - செல்

1. செல்கள் – அறிமுகம்

- செல் என்பது உயிரினங்களின் **அடிப்படை அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு அலகு** ஆகும்.
- செங்கல் சுவர் எவ்வாறு செங்கற்களால் கட்டப்படுகிறதோ, அதுபோல உயிரினங்களின் உடலும் செல்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- செல்கள் ஒன்றாக இணைந்து திசுக்களையும், திசுக்கள் இணைந்து உறுப்புகளையும் உருவாக்குகின்றன.
- சில உயிரினங்கள் ஒரே செல்லால் ஆனவை. அவை **ஒருசெல் உயிரினங்கள்** எனப்படும்.
- பல செல்களால் ஆன உயிரினங்கள் **பலசெல் உயிரினங்கள்** எனப்படும்.
- செல்களைக் காண **நுண்ணோக்கி (Microscope)** பயன்படுகிறது.

2. செல் கண்டுபிடிப்பு

- **ராபர்ட் ஹூக் (Robert Hooke) என்பவர் 1665ஆம்** ஆண்டு தனது **மைக்ரோகிராபியா என்ற நூலை** வெளியிட்டார்.
- கார்க் துண்டில் சிறிய அறைகள் போன்ற அமைப்புகளைக் கண்டார். அவற்றிற்குச் **செல் (Cell) என்று பெயரிட்டார்.**
- **இலத்தீன் மொழியில் செல்லுலா (Cellula)** என்பதற்கு **சிறிய அறை** என்று பொருள்.

3. செல் அமைப்பு (Structure of a Cell)

ஒரு செல்லின் முக்கியமான மூன்று பகுதிகள்:

1. செல்சவ்வு – **செல்லைச் சுற்றியுள்ள வெளி உறை.**
2. சைட்டோபிளாசம் – **திரவநிலைப் பகுதி.**
3. உட்கரு – **செல்லின் முக்கியப் பகுதி.**

செல்லினுள் பல்வேறு பணிகளைச் செய்வதற்காக நுண்ணுறுப்புகள் காணப்படுகின்றன. இவை **செல் நுண்ணுறுப்புகள்** எனப்படும்.

4. செல் சவ்வு (Cell Membrane)

1. செல் சவ்வு செல்லின் வெளிப்புறத்தில் காணப்படுகிறது. இது செல்லைப் பாதுகாக்கிறது.
2. செல்லுக்குள் பொருட்கள் செல்வதையும், செல்லிலிருந்து பொருட்கள் வெளியேறுவதையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.
3. செல் சவ்வு **தேர்ந்தெடுத்த பொருட்களை மட்டும்** உள்ளே அனுமதிக்கிறது.

5. சைட்டோபிளாசம் (Cytoplasm)

1. **செல் சவ்வுக்கும் உட்கருவுக்கும் இடையில்** காணப்படும் **ஜெல்லி போன்ற பொருள் சைட்டோபிளாசம்** எனப்படும்.
2. இதில் பல்வேறு செல் நுண்ணுறுப்புகள் காணப்படுகின்றன.
3. செல்லின் பல முக்கியமான **உயிரியல் செயல்பாடுகள் சைட்டோபிளாசத்தில் நடைபெறுகின்றன.**

6. உட்கரு (Nucleus)

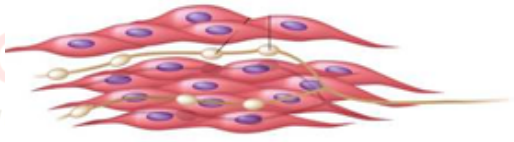
1. உட்கரு செல்லின் முக்கியமான பகுதியாகும்.
2. இது **செல்லின் செயல்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.**
3. இது **மரபுப் பண்புகளை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கடத்த உதவுகிறது.**

7. செல்களின் அளவு (Size of Cells)

1. செல்கள் வெவ்வேறு அளவுகளில் காணப்படுகின்றன.
2. பாக்டீரியாக்கள் மிகச் சிறிய உயிரினங்கள்.
3. சில **பாக்டீரியாக்களின் அளவு சுமார் 0.1 முதல் 0.5 மைக்ரோமீட்டர்** வரை இருக்கலாம்.
4. நெருப்புக்கோழியின் முட்டை மிகப்பெரிய ஒற்றைச் செல்லாகும்.
5. **நெருப்புக்கோழி முட்டையின் விட்டம் சுமார் 170 மில்லிமீட்டர்** வரை இருக்கும்.
6. மனித உடலில் உள்ள நரம்புச் செல் மிக நீளமான செல்களில் ஒன்றாகும்.


நரம்பு செல்


இரத்த சிவப்பணுக்கள்


தசை செல்கள்

8. செல்களின் வடிவம் (Shape of Cells)

செல்கள் பல்வேறு வடிவங்களில் காணப்படுகின்றன.

செல் வகை	வடிவம் / சிறப்பு
நரம்புச் செல் (Nerve cell)	நீண்ட கிளைகளைக் கொண்டது

சிவப்பு இரத்தச் செல் (Red blood cell)	இருபுறமும் குழிந்த வட்ட வடிவம்
தசைச் செல் (Muscle cell)	நீண்ட வடிவம்
முட்டைச் செல் (Egg cell)	பொதுவாக உருண்டை வடிவம்

9. செல்களின் எண்ணிக்கை (Number of Cells)

1. உயிரினங்கள் அவற்றில் உள்ள செல்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.
2. **ஒருசெல் உயிரினங்கள் (Unicellular organisms):** ஒரே ஒரு செல்லால் ஆனவை.
3. **பலசெல் உயிரினங்கள் (Multicellular organisms):** பல செல்களால் ஆனவை.
4. **பாக்டீரியா, அமீபா, கிளாமிடோமோனாஸ்** போன்றவை **ஒருசெல்** உயிரினங்களாகும்.
5. தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்கள் பலசெல் உயிரினங்களாகும்.
6. மனித உடலில் சுமார் **37 டிரில்லியன் செல்கள்** இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

10. செல்களின் வகைகள் (Types of Cells)

செல்கள் பொதுவாக இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

1. **புரோகேரியாட்டிக் செல்கள் (Prokaryotic cells)**
2. **யூகேரியாட்டிக் செல்கள் (Eukaryotic cells)**

புரோகேரியாட்டிக் செல்கள் (Prokaryotic Cells)

1. இவ்வகைச் செல்களில் **உண்மையான உட்கரு கிடையாது.**
2. மரபுப் பொருள் **உட்கரு சவ்வால் சூழப்பட்டிருக்காது.**
3. இவை எளிய அமைப்பைக் கொண்ட செல்களாகும்.
4. இவற்றில் **சவ்வால் சூழப்பட்ட செல் நுண்ணுறுப்புகள் காணப்படுவதில்லை.**
5. பாக்டீரியாக்கள் புரோகேரியாட்டிக் செல்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.

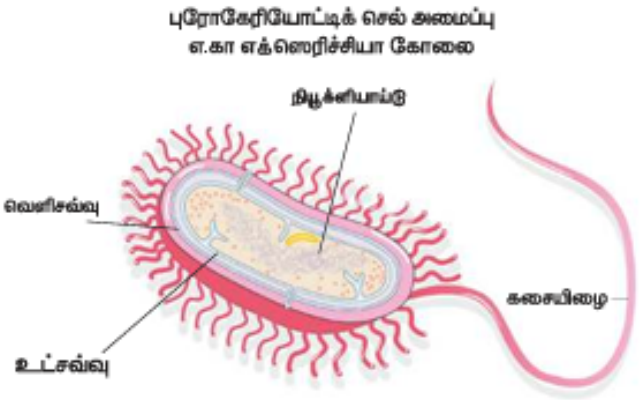
6. இவற்றின் அளவு பொதுவாக 0.003 மைக்ரோமீட்டர் முதல் 2.0 மைக்ரோமீட்டர் வரை இருக்கலாம் என்று பாடப்பகுதி குறிப்பிடுகிறது.

எ.கா: எக்ஸெரிச்சியா கோலை பாக்டீரியா.

எடுத்துக்காட்டு: பாக்டீரியா.

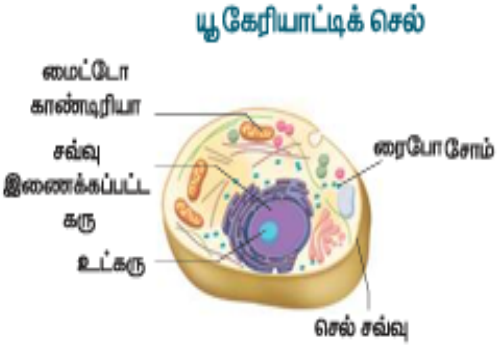
புரோகேரியாட்டிக் செல்லின் முக்கியப் பகுதிகள்

- செல் சவ்வு
- செல்சுவர்
- சைட்டோபிளாசம்
- ரைபோசோம்கள்
- மரபுப் பொருள்



5. யூகேரியாட்டிக் செல்கள் (Eukaryotic Cells)

1. இவ்வகைச் செல்களில் **தெளிவான உட்கரு காணப்படும்.**
2. உட்கரு, **உட்கரு சவ்வால் சூழப்பட்டுள்ளது.**
3. இவற்றில் **பல்வேறு செல் நுண்ணுறுப்புகள் காணப்படுகின்றன.**
4. இவை புரோகேரியாட்டிக் செல்களைவிட பொதுவாகப் பெரியவை.
5. தாவரங்கள், விலங்குகள், பூஞ்சைகள் போன்றவற்றின் செல்கள் யூகேரியாட்டிக் செல்களாகும்.



எடுத்துக்காட்டுகள்: தாவரச் செல், விலங்குச் செல்.

புரோகேரியாட்டிக் செல் மற்றும் யூகேரியாட்டிக் செல் – வேறுபாடுகள்

புரோகேரியாடிக் செல்	யூகேரியாட்டிக் செல்
ஒன்று முதல் இரண்டு மைக்ரான் விட்டம் கொண்டவை.	பத்து முதல் நூறு மைக்ரான் விட்டம் கொண்டவை.

6. தாவரச் செல் மற்றும் விலங்குச் செல்

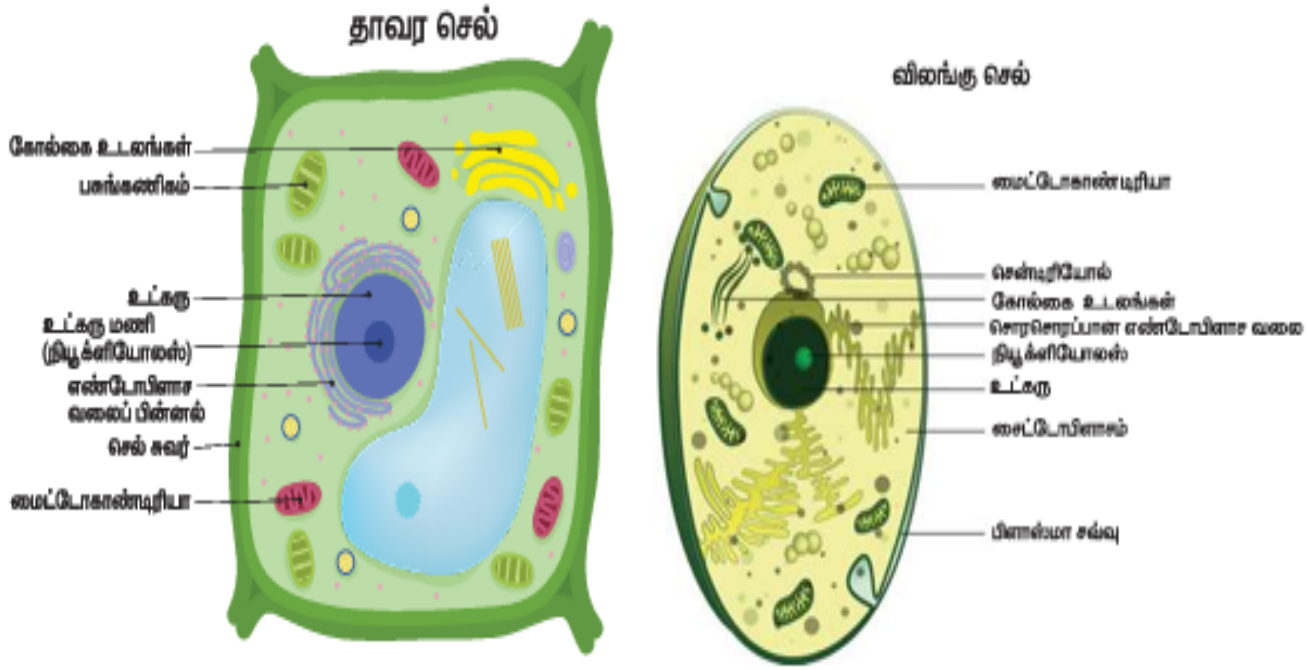
A. தாவரச் செல் (Plant Cell)

1. தாவரச் செல்கள் பொதுவாக செவ்வக வடிவத்தில் காணப்படும்.
2. **செல் சவ்வுக்கு வெளியே செல்சுவர்** காணப்படும்.
3. செல்சுவர் செல்லுக்கு உறுதியையும் வடிவத்தையும் அளிக்கிறது.
4. **பசுங்கணிகங்கள் (Chloroplasts)** காணப்படுகின்றன.
5. **பெரிய மையத் திரவக் குமிழ் (Large central vacuole)** காணப்படும்.
6. உட்கரு, சைட்டோபிளாசம் மற்றும் மைட்டோகாண்ட்ரியா போன்ற நுண்ணுறுப்புகள் காணப்படுகின்றன.
7. பசுங்கணிகங்களில் உள்ள **பச்சையம் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு உதவுகிறது.**

B. விலங்குச் செல் (Animal Cell)

1. விலங்குச் செல்கள் பல்வேறு வடிவங்களில் காணப்படுகின்றன.
2. **செல்சுவர் கிடையாது.**
3. செல் சவ்வு காணப்படுகிறது.
4. பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுவதில்லை.
5. விலங்கு செல்லில் **சென்ட்ரியோல்கள் (Centrioles)** காணப்படுகின்றன.
6. **சிறிய திரவக் குமிழ்கள் காணப்படலாம்.**
7. உட்கரு, சைட்டோபிளாசம், மைட்டோகாண்ட்ரியா மற்றும் ரைபோசோம்கள் போன்ற நுண்ணுறுப்புகள் உள்ளன.

TNCLASSROOM
JOIN | MASTER | KNOWLEDGE
www.tnclassroom.com



மனித உடலில் உள்ள செல்களின் எண்ணிக்கை:

தோராயமாக, மனித உடலில் உள்ள செல்களின் எண்ணிக்கை 3.7×10^{13} (அ) 37,000,000,000,000 ஆகும்.

எளிய விளக்கம்: மனித உடலில் சுமார் 37 டிரில்லியன் செல்கள் உள்ளன.

வ. எண்	செல்லின் பாகம்	முக்கியப் பணிகள்	சிறப்புப் பெயர்
1	செல் சுவர்	• செல்லைப் பாதுகாக்கிறது. • செல்லிற்கு உறுதி மற்றும் வலிமையைத் தருகிறது.	தாங்குபவர் (அல்லது) பாதுகாப்பவர்.
2	செல் சவ்வு	• செல்லிற்குப் பாதுகாப்பு தருகிறது. • செல்லிற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் பொருள்களை கடத்தப்படுவதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.	செல்லின் கதவு
3	சைட்டோபிளாசம்	• நீர் அல்லது ஜெல்லி போன்ற, செல்லில் உள்ள நகரும் பொருள்.	செல்லின் நகரும் பகுதி
4	மைட்டோ காண்டிரியா	• செல்லிற்குத் தேவையான அதிக சக்தியை உருவாக்கித் தருகிறது	செல்லின் ஆற்றல் மையம்
5	பசுங்கணிகம்	• இதில் பச்சையம் என்ற நிறமி உள்ளது. • இது சூரிய ஒளியை ஈர்த்து ஒளிச் சேர்க்கையின் மூலம் உணவு தயாரிக்க உதவுகிறது.	செல்லின் உணவுத் தொழிற்சாலை
6	நுண்குமிழ்கள்	• இது உணவு, நீர் மற்றும் வேதிப் பொருள்களைச் சேமிக்கிறது.	சேமிப்புக் கிடங்கு
7	உட்கரு (நியூக்ளியஸ்)	• செல்லின் மூளையாகச் செயல்படுகிறது. • செல்லின் அனைத்துச் செயல்களையும் ஒருங்கிணைத்துக் கட்டுப்படுத்துகிறது.	செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம்.
8	உட்கரு உறை (நியூக்ளியஸ் உறை)	• நியூக்ளியஸைச் சுற்றி அமைந்து, அதைப் பாதுகாக்கிறது. • நியூக்ளியஸின் உள்ளேயும் வெளியேயும் பொருள்களை அனுப்புகிறது.	உட்கரு வாயில் (அல்லது) உட்கரு கதவு

செல்லின் நுண்ணுறுப்புகள் மற்றும் அதன் பணிகள்

V. அளவின் அடிப்படையில் சரியான முறையில் வரிசைப்படுத்துக.

1. யானை, பசு, பாக்டிரியா, மாமரம், ரோஜாச் செடி.
2. கோழி முட்டை, நெருப்புக் கோழி முட்டை, பூச்சிகளின் முட்டை

VI. ஒப்புமை தருக

1. புரோகேரியோட்:பாக்டிரியா::யூகேரியோட் : _____
2. ஸ்பைரோகைரா : தாவர செல் : : அமீபா : _____
3. உணவு உற்பத்தியாளர் : பசுங்கணிகம் : : ஆற்றல் மையம்: _____

மதிப்பீடு

C6FOA

2. நான் செல்லில் உணவு உற்பத்தியை மேற்கொள்கிறேன். நான் யார்? _____
3. நான் ஒரு காவல்காரன் நான் செல்லினுள்ளேயும், வெளியேயும்

அலகு-6 - மனித உறுப்பு மண்டலங்கள்

உறுப்பு மண்டலம்

- உறுப்பு மண்டலம் என்பது **ஒரே மாதிரியான பணிகளைச் செய்யும் உறுப்புகளின் கூட்டமைப்பு** ஆகும்.
- பல உறுப்புகள் ஒன்றிணைந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைச் செய்கின்றன.
- நமது உடலில் பல்வேறு உறுப்பு மண்டலங்கள் உள்ளன.

முக்கியமான உறுப்பு மண்டலங்கள்

1. எலும்பு மண்டலம்
2. தசை மண்டலம்
3. செரிமான மண்டலம்
4. சுவாச மண்டலம்
5. இரத்த ஓட்ட மண்டலம்
6. நரம்பு மண்டலம்
7. கழிவு நீக்க மண்டலம்

1. எலும்பு மண்டலம் (Skeletal System)

- எலும்பு மண்டலம் **எலும்புகள், குருத்தெலும்புகள் மற்றும் மூட்டுகளால்** ஆனது.
- தசைகள் இணைக்கப்படுவதற்கு ஏற்ற பகுதியாக எலும்புகள் உள்ளன.
- நடத்தல், ஓடுதல், மெல்லுதல் போன்ற செயல்களுக்கு எலும்பு மண்டலம் உதவுகிறது.
- மனிதனின் எலும்பு மண்டலத்தில் **206 எலும்புகள்** உள்ளன.
- இணைப்பு இழைகள் எலும்புகளை எலும்புகளுடன் இணைக்கின்றன.
- தசை நார்கள் எலும்புகளைத் தசைகளுடன் இணைக்கின்றன.

எலும்பு மண்டலத்தின் இரண்டு பிரிவுகள்

1. அச்சுச் சட்டகம் (Axial Skeleton)

மனித உடலின் செங்குத்தான அச்சை உருவாக்குகிறது.

- மண்டையோடு
- முதுகெலும்புத் தொடர்
- விலா எலும்புக் கூடு

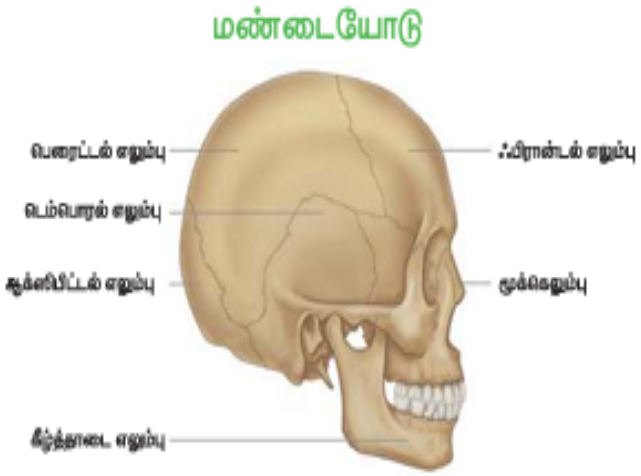
2. இணையுறுப்புச் சட்டகம் (Appendicular Skeleton)

- மார்பு வளையங்கள்

- இடுப்பு வளையங்கள்
- கை, கால் எலும்புகள்
- தசை நார்கள் எலும்புகளைத் தசைகளுடன் இணைக்கின்றன.

மண்டையோடு (Skull)

- மண்டையோட்டில் மண்டையோட்டு எலும்புகள் மற்றும் முக எலும்புகள் உள்ளன.
- இவை மூளை மற்றும் முகத்தின் உள்ளமைப்பைப் பாதுகாக்கின்றன.
- **வாய்க்குழியின் அடித்தளத்தில் நாவெலும்பு (Hyoid bone)** காணப்படுகிறது.



செவிச் சிற்றெலும்புகள் மூன்று வகைப்படும்:

1. சுத்தி எலும்பு
2. பட்டடை எலும்பு
3. அங்கவடி எலும்பு

- நாவெலும்பு மற்றும் செவிச் சிற்றெலும்புகளும் மண்டையோட்டில் அடங்கும்.
- மனித **முகத்தில் கீழ்த்தாடை எலும்புதான் மிகப்பெரிய மற்றும் உறுதியான எலும்பு** ஆகும்.

முதுகெலும்புத் தொடர் (Vertebral Column)

- **முதுகெலும்புத் தொடர் மண்டையோட்டின் அடிப்பகுதியிலிருந்து** தொடங்குகிறது.
- இது தண்டுவடத்தைப் பாதுகாக்கிறது.
- இது **சிறிய முள்ளெலும்புத் தொடர்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.**

விலா எலும்புக் கூடு (Rib Cage)

- விலா எலும்புக் கூடு **12 இணை விலா எலும்புகளைக் கொண்டது.**
- விலா எலும்புகள் வளைந்த, தட்டையான அமைப்பைக் கொண்டவை.
- இவை இதயம், நுரையீரல் போன்ற முக்கிய உறுப்புகளைப் பாதுகாக்கின்றன.

கை – கால் எலும்புகள்

- மனிதனின் **கை, கால் எலும்புகள் இரண்டு இணைகளைக் கொண்டவை.**
- அவை முன்னங்கை மற்றும் பின்னங்கால் எலும்புகள் எனப்படும்.
- முன்னங்கை எலும்புகள் பிடித்தல், எழுதுதல் போன்ற செயல்களுக்கு உதவுகின்றன.

- பின்னங்கால் எலும்புகள் நடத்தல், அமர்தல் போன்ற செயல்களுக்கு உதவுகின்றன

எலும்பு வளையம் (Girdles)

அச்சுச் சட்டகத்துடன் **முன்னங்கைகளையும் பின்னங்கால்களையும் இணைக்க மார்பு மற்றும் இடுப்பு எலும்பு வளையங்கள்** உதவுகின்றன.

முக்கிய குறிப்புகள்

1. மனித உடலில் காணப்படும் எலும்புகளில் மிகச்சிறியது காதில் உள்ள **அங்கவடி (Stapes) எலும்பு** ஆகும். இதன் நீளம் சுமார் **2.8** மில்லிமீட்டர் (சராசரி நீளம்) ஆகும்.
2. குழந்தைகள் பிறக்கும்பொழுது சுமார் **300 எலும்புகளுடன்** பிறக்கின்றனர்.
3. முதிர்ச்சியடைந்த மனிதனின் எலும்புக் கூட்டில் **206 எலும்புகள்** உள்ளன.

2. தசை மண்டலம் (Muscular System)

1. எலும்பு மண்டலம் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்துடன் சேர்ந்து தசை மண்டலமும் உடல் அசைவிற்கு உதவுகிறது.
2. தசைகள் சுருங்கி விரியும் தன்மை கொண்டவை.
3. தசைகள் உடலைச் சரியான நிலையில் வைத்திருக்க உதவுகின்றன.
4. உடல் நிலைப்பாட்டைப் பராமரிக்கவும் உதவுகின்றன.

தசைகளின் மூன்று வகைகள்

1. எலும்புத் தசைகள்
2. மென்தசைகள்
3. இதயத் தசைகள்

1. எலும்புத் தசை

1. எலும்புத் தசைகள் எலும்புகளுடன் இணைந்து செயல்படுகின்றன.
2. **நமது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப செயல்படுகின்றன.**
3. இவை இயக்கு தசைகள் எனப்படும்.
4. **எடுத்துக்காட்டு: கைகளில் உள்ள தசைகள்.**

2. மென்தசைகள்

1. **உணவுக்குழல், சிறுநீர்ப்பை, தமனிகள் மற்றும் பிற உள்ளுறுப்புகளின் சுவர்களில்** காணப்படுகின்றன.
2. **நமது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப செயல்படுவதில்லை.**
3. இவை **கட்டுப்பாடற்ற இயங்கு தசைகள் எனப்படும்.**

3. இதயத் தசைகள்

1. இதயத்தின் சுவர் இதயத் தசைகளால் ஆனது.
2. இவை இதயம் சீராகவும் தொடர்ச்சியாகவும் துடிக்க உதவுகின்றன.

3. இவை **நமது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப செயல்படுவதில்லை.**
4. இவையும் **கட்டுப்பாடற்ற இயங்கு தசைகளாகும்.**

தசைகள் எவ்வாறு இயங்குகின்றன?

1. முன்னங்கையை மேலும் கீழும் அசைக்க இரண்டு வகையான தசைகள் தேவைப்படுகின்றன.

- **இருதலைத் தசை (Biceps)** - கையை மடக்க உதவுகிறது.
- **முத்தலைத் தசை (Triceps)** - கையை நீட்ட உதவுகிறது.

2. முன்னங்கையைக் மேலே தூக்கும்போது:

- இருதலைத் தசை சுருங்கிச் சிறியதாகிறது.
- முத்தலைத் தசை விரிவடைகிறது.

3. முன்னங்கையைக் கீழே இறக்கும்போது:

- முத்தலைத் தசை சுருங்குகிறது.
- இருதலைத் தசை விரிவடைகிறது.

⭐ தேர்வுக்கான மிக முக்கியமான குறிப்புகள்

1. வளர்ந்த மனித உடலில் உள்ள எலும்புகளின் எண்ணிக்கை – **206.**
2. விலா எலும்புக் கூடு கொண்டுள்ள இணைகள் – **12.**
3. மண்டையோடு பாதுகாக்கும் உறுப்பு – **மூளை.**
4. விலா எலும்புக் கூடு பாதுகாக்கும் உறுப்புகள் – **இதயம் மற்றும் நுரையீரல்.**
5. முதுகெலும்புத் தொடர் பாதுகாக்கும் பகுதி – **தண்டுவடம்.**
6. உடல் இயக்கத்திற்கு உதவும் மண்டலம் – **தசை மண்டலம்.**
7. தசைகள் செய்யும் முக்கிய செயல்கள் – **சுருங்குதல் மற்றும் விரிதல்.**
8. தசைகளின் மூன்று வகைகள் – **எலும்புத் தசைகள், மென் தசைகள், இதயத் தசைகள்.**
9. எலும்பு வளையங்களின் வகைகள் – **தோள் வளையம், இடுப்பு வளையம்.**

3. செரிமான மண்டலம் (Digestive System)

1. செரிமானம்

- நாம் உண்ணும் உணவை உடலால் உறிஞ்சக்கூடிய எளிய பொருட்களாக மாற்றும் செயல்முறை செரிமானம் எனப்படும்.

- செரிமான மண்டலம் உணவைச் செரிக்கவும், ஊட்டச்சத்துகளை உறிஞ்சவும் உதவுகிறது.

2. செரிமானப் பாதையின் உறுப்புகள்

உணவு செல்லும் பாதை:
வாய் → தொண்டை → உணவுக்குழல் → இரைப்பை → சிறுகுடல் → பெருங்குடல் → மலக்குடல் → மலம் வெளியேற்றும் துவாரம்

3. செரிமான உறுப்புகளுடன் தொடர்புடைய உறுப்புகள்

- **கல்லீரல்:** செரிமானத்திற்கு உதவும் **பித்தநீரைச் சுரக்கிறது.**
- **கணையம்: செரிமான நொதி**களைக் கொண்ட சாற்றைச் சுரக்கிறது.
- **உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள்:** உமிழ்நீரைச் சுரந்து உணவின் செரிமானத்தைத் தொடங்க உதவுகின்றன.

4. சிறுகுடல்

- **சிறுகுடலில் செரிமானம் நிறைவடைகிறது.**
- செரிக்கப்பட்ட உணவிலுள்ள **ஊட்டச்சத்துகள்** உடலால் **உறிஞ்சப்படுகின்றன.**

5. பெருங்குடல்

- செரிமானமாகாத உணவிலிருந்து **நீரை உறிஞ்சுகிறது.**
- **மலத்தை உருவாக்க** உதவுகிறது.

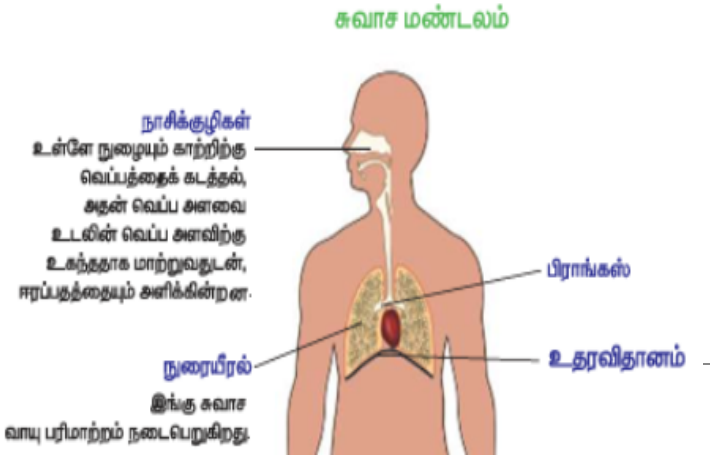
4. சுவாச மண்டலம் (Respiratory System)

1. சுவாசம்

- நாம் உயிர்வாழ ஆக்சிஜன் தேவைப்படுகிறது.
- சுவாசத்தின் மூலம் **ஆக்சிஜனை உள்ளிழுத்து கார்பன் டைஆக்சைடை வெளியேற்றுகிறோம்.**
- சுவாச மண்டலம் **வாயுக்கள் பரிமாற உதவுகிறது.**

2. சுவாச மண்டலத்தின் உறுப்புகள்

1. நாசித்துவாரங்கள்
2. நாசிக்குழி
3. தொண்டை
4. குரல்வளை
5. மூச்சுக்குழல்
6. மூச்சுக்கிளைக் குழல்கள்



7. நுரையீரல்கள்

3. சுவாச உறுப்புகளின் பணிகள்

நாசித்துவாரங்கள்

- காற்றை உள்ளிழுக்கவும் வெளியேற்றவும் உதவுகின்றன.
- காற்றிலுள்ள தூசிகளை வடிகட்ட உதவுகின்றன.

நாசிக்குழி

- உள்ளிழுக்கும் காற்றை வெப்பப்படுத்தி ஈரப்பதமாக்குகிறது.
- தூசித் துகள்களை வடிகட்ட உதவுகிறது.

மூச்சுக்குழல்

- குரல்வளையையும் நுரையீரல்களையும் இணைக்கும் உறுப்பு.

நுரையீரல்கள்

- ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடு பரிமாற்றம் நடைபெறும் முக்கிய உறுப்புகள்.

4. சுவாசத்தின் மூன்று நிலைகள்

1. வெளிச்சுவாசம்

- நுரையீரல்களிலிருந்து கார்பன் டைஆக்சைடு வெளியேற்றப்படுகிறது.

2. உட்சுவாசம்

- காற்றிலுள்ள ஆக்சிஜன் நுரையீரல்களுக்குள் எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது.

3. செல்லகச் சுவாசம்

- செல்கள் ஆக்சிஜனைப் பயன்படுத்தி உணவிலிருந்து ஆற்றலைப் பெறுகின்றன.
- கார்பன் டைஆக்சைடு உருவாகிறது.

5. நுரையீரல்கள்

- நுரையீரல்கள் மார்புப் பகுதியில் அமைந்துள்ளன.
- அவை விலா எலும்புக் கூட்டால் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
- **நுரையீரல்களைச் சுற்றியுள்ள இரட்டை அடுக்கு உறை, நுரையீரல் உறை (Pleura)** எனப்படும்.
- நுரையீரல்களில் ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடு பரிமாற்றம் நடைபெறுகிறது.

6. நுண்காற்றுப்பைகள் (Alveoli)

- **மூச்சுக்கிளைக் குழல்கள்(Bronchi)** சிறிய குழல்களாகப் பிரிந்து இறுதியில் நுண்காற்றுப்பைகளை அடைகின்றன.
- இவற்றின் மெல்லிய சுவர்கள் வழியாக வாயுப் பரிமாற்றம் நடைபெறுகிறது.
- **ஆக்சிஜன் நுண்காற்றுப்பைகளிலிருந்து இரத்தத்திற்குச் செல்கிறது.**

- கார்பன் டைஆக்சைடு இரத்தத்திலிருந்து நுண்காற்றுப்பைகளுக்குச் சென்று வெளியேற்றப்படுகிறது.
- ஒவ்வொரு நுரையீரலிலும் ஏறக்குறைய **300 மில்லியன் நுண்காற்றுப்பைகள்** உள்ளன.

7. சுவாசத்தின் போது காற்று செல்லும் பாதை

நாசித்துவாரங்கள் → நாசிக்குழி → தொண்டை → குரல்வளை → மூச்சுக்குழல் → மூச்சுக்கிளைக் குழல்கள் → நுரையீரல்கள்

⭐ தேர்வுக்கான மிக முக்கியமான குறிப்புகள்

1. செரிமானத்திற்கு உதவும் பித்தநீரைச் சுரக்கும் உறுப்பு – **கல்லீரல்.**
2. செரிமான நொதிகளைக் கொண்ட சாற்றைச் சுரக்கும் உறுப்பு – **கணையம்.**
3. சுவாச மண்டலத்தின் முக்கிய உறுப்புகள் – **நுரையீரல்கள்.**
4. உடலுக்குத் தேவையான வாயு – **ஆக்சிஜன்.**
5. சுவாசத்தின் மூலம் வெளியேற்றப்படும் வாயு – **கார்பன் டைஆக்சைடு.**
6. நுரையீரல்களைச் சுற்றியுள்ள உறை – **நுரையீரல் உறை (Pleura).**
7. செல்லகச் சுவாசத்தின் முக்கிய நோக்கம் – **ஆற்றலைப் பெறுதல்.**
8. **கார்பன் டைஆக்சைடு சுண்ணாம்பு நீரைப் பால் போன்ற வெண்மை நிறமாக** மாற்றுகிறது.
9. **குரல்வளை மூடி (Epiglottis)** உணவு விழுங்கும்போது சுவாசப்பாதைக்குள் உணவு செல்வதைத் தடுக்கிறது.

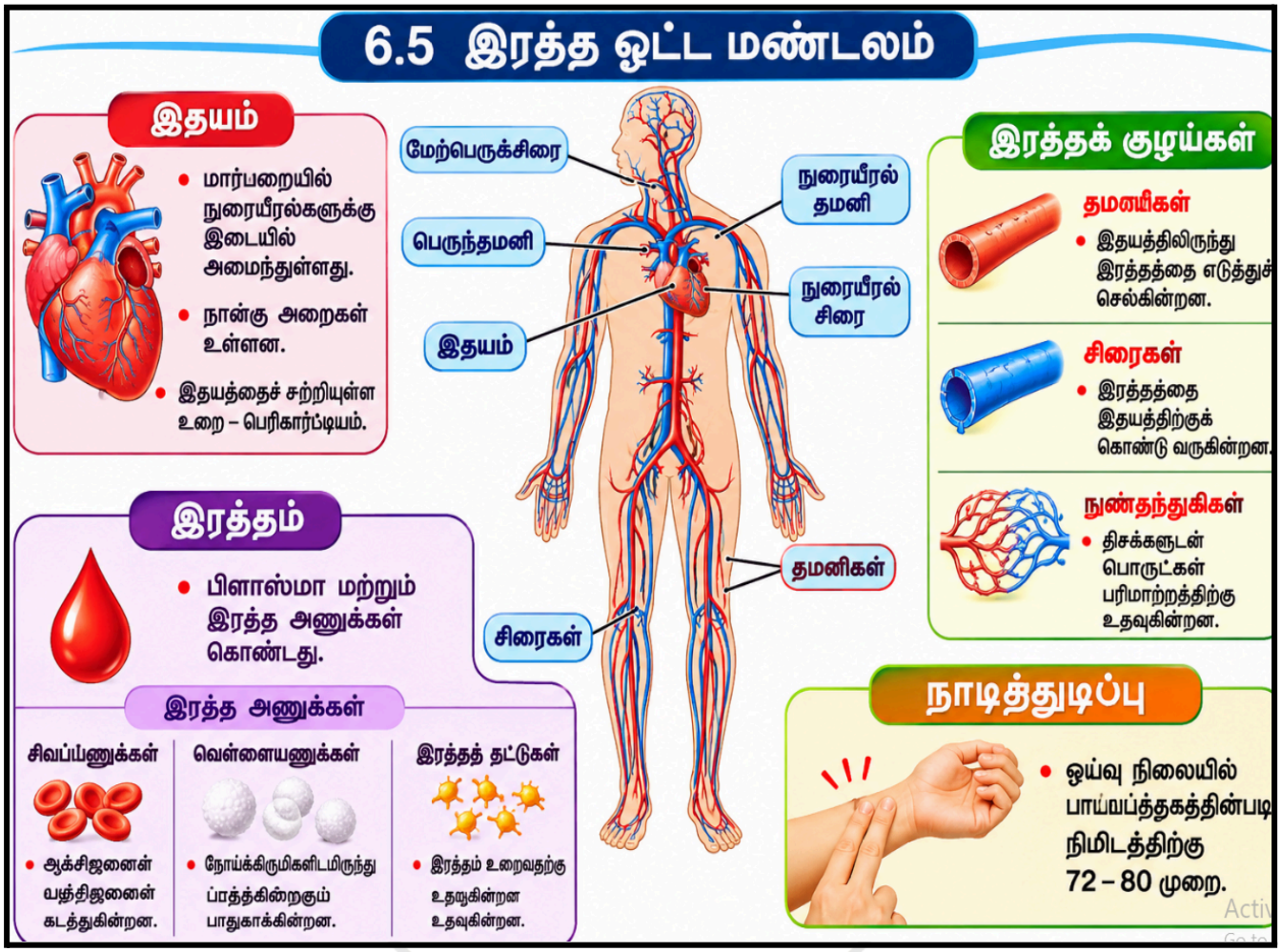
5. இரத்த ஓட்ட மண்டலம் (Circulatory System)

இரத்த ஓட்ட மண்டலம்

- இரத்த ஓட்ட மண்டலம் மூன்று முக்கிய பகுதிகளைக் கொண்டது:
    1. **இதயம் 2. இரத்தக் குழாய்கள் 3. இரத்தம்**
- உடல் முழுவதும் **ஆக்சிஜன், ஊட்டச்சத்துகள், ஹார்மோன்கள் மற்றும் கழிவுப் பொருட்களைக் கடத்துகிறது.**
- நோய்க்கிருமிகளிடமிருந்து உடலைப் பாதுகாக்க உதவுகிறது.
- உடல் வெப்பநிலையைச் சீராகப் பராமரிக்க உதவுகிறது.

⭐ தேர்வுக்கான மிக முக்கியமான குறிப்புகள்

1. மனித இதயத்தில் உள்ள **அறைகள் – 4.**
2. இதயத்தைச் சுற்றியுள்ள உறை – **பெரிகார்டியம்.**
3. இரத்தம் ஒரு **திரவ இணைப்புத் திசு** ஆகும்.
4. ஆக்சிஜனைக் கடத்த உதவுபவை – **சிவப்பணுக்கள்.**
5. நோய்க்கிருமிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பவை – **வெள்ளையணுக்கள்.**
6. இரத்தம் உறைவதற்கு உதவுபவை – **இரத்தத் தட்டுகள்.**



www.tnclassroom.com

6. நரம்பு மண்டலம் (*Nervous System*)

- நரம்பு மண்டலம் **நியூரான்கள் அல்லது நரம்புச் செல்களால் ஆனது.**
- நரம்பு மண்டலத்தின் முக்கிய உறுப்புகள்:
    1. மூளை
    2. தண்டுவடம்
    3. நரம்புகள்
    4. உணர்வு உறுப்புகள்
- **நரம்பு மண்டலமும் நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலமும் இணைந்து உடலின் செயல்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன.**

மூளை (Brain)

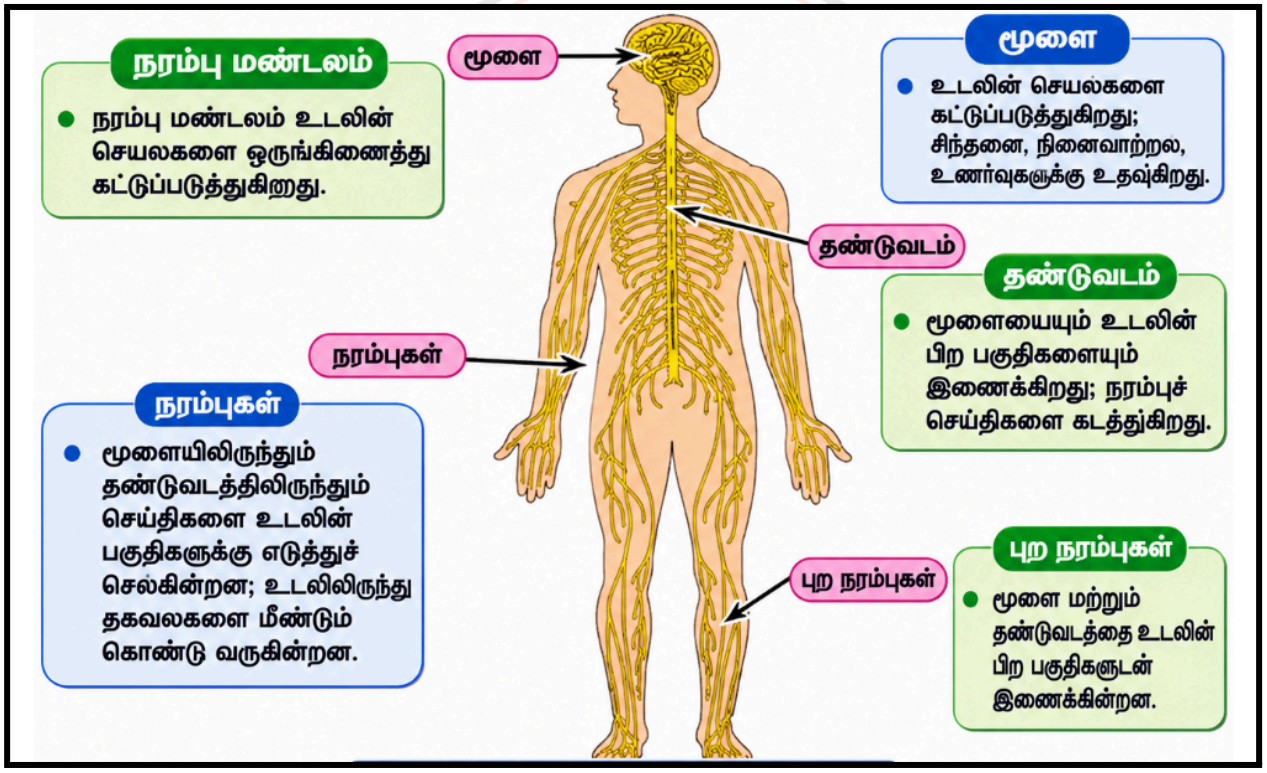
- மூளை **மண்டையோட்டின் கபாலக் குழியினுள்** அமைந்துள்ளது.
- மூளையை **மூன்று சவ்வுகள், மூளை உறைகள் (Meninges) சூழ்ந்து பாதுகாக்கின்றன.**
- மூளை **உடலின் மத்தியக் கட்டுப்பாட்டு மையமாகச்** செயல்படுகிறது.

மூளையின் மூன்று பிரிவுகள்

1. முன்மூளை (Forebrain) 2. நடுமூளை (Midbrain) 3. பின்மூளை (Hindbrain)

தண்டுவடம் (Spinal Cord)

- **தண்டுவடம் பின்மூளையில் உள்ள முகுளத்தின் தொடர்ச்சியாகும்.**
- இது முதுகெலும்புத் தொடரினால் பாதுகாக்கப்படுகிறது.



- மூளையையும் உடலின் பல்வேறு பகுதிகளையும் நரம்புகள் இணைக்கிறது.

⭐ தேர்வுக்கான மிக முக்கியமான குறிப்புகள்

1. நரம்பு மண்டலத்தின் அடிப்படை அலகு – **நியூரான்.**
2. உடலின் மத்தியக் கட்டுப்பாட்டு மையம் – **மூளை.**
3. மூளையைப் பாதுகாக்கும் மூன்று சவ்வுகள் – **மூளை உறைகள் (Meninges).**

7.உணர் உறுப்புகள் (*Sense Organs*)

- உணர் உறுப்புகள் வெளி உலகை அறிந்துகொள்ள உதவுகின்றன.
- மனித உடலில் ஐந்து உணர் உறுப்புகள் உள்ளன.
- அவை கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு மற்றும் தோல்.
- நம்மைச் சுற்றியுள்ள சூழலை அறிந்துகொள்ளவும் விழிப்புணர்வுடன் செயல்படவும் உதவுகின்றன.

1. கண்கள் (Eyes)

- கண்கள் மூலம் நம்மைச் சுற்றியுள்ள பொருட்களைப் பார்க்க முடிகிறது.
- பொருட்களின் நிறம், வடிவம் மற்றும் அளவை அறிய முடிகிறது.
- பொருட்கள் அருகில் உள்ளனவா அல்லது தொலைவில் உள்ளனவா என்பதை அறிய முடிகிறது.
- கண் இமைகளும் கண் புருவங்களும் தூசி மற்றும் அழுக்கிலிருந்து கண்களைப் பாதுகாக்கின்றன.

கண்ணின் மூன்று முக்கியப் பகுதிகள்:

1. கார்னியா (Cornea) 2. ஐரிஸ் (Iris) 3. கண்மணி (Pupil)

2. காதுகள் (Ears)

- காதுகள் நம்மைச் சுற்றியுள்ள ஒலிகளைக் கேட்க உதவுகின்றன.
- ஒலிகளின் வேறுபாடுகளை அறிய உதவுகின்றன.
- நடக்கும்போதும் ஓடும்போதும் உடலின் சமநிலையைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன.

காதின் மூன்று பகுதிகள்:

1. புறச்செவி (Outer Ear)
2. நடுச்செவி (Middle Ear)
3. உட்செவி (Inner Ear)

- புறச்செவியில் உள்ள மடல் **புறச்செவி மடல் (Pinna)** எனப்படும்.

3. மூக்கு (Nose)

- மூக்கு நுகர்தல் உணர்வுக்கு உதவுகிறது.
- பல்வேறு வாசனைகளை வேறுபடுத்தி அறிய உதவுகிறது.

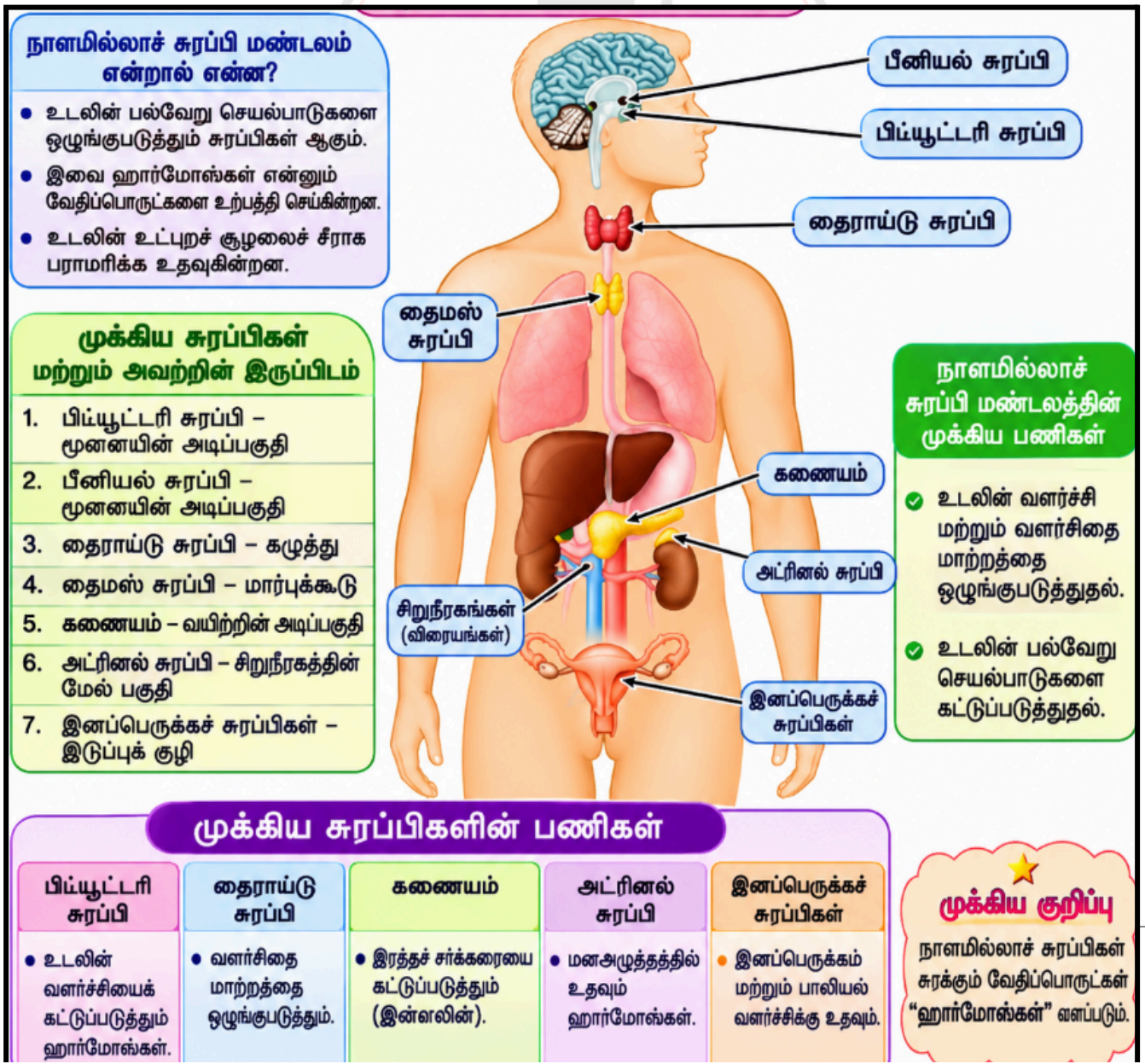
4. நாக்கு (Tongue)

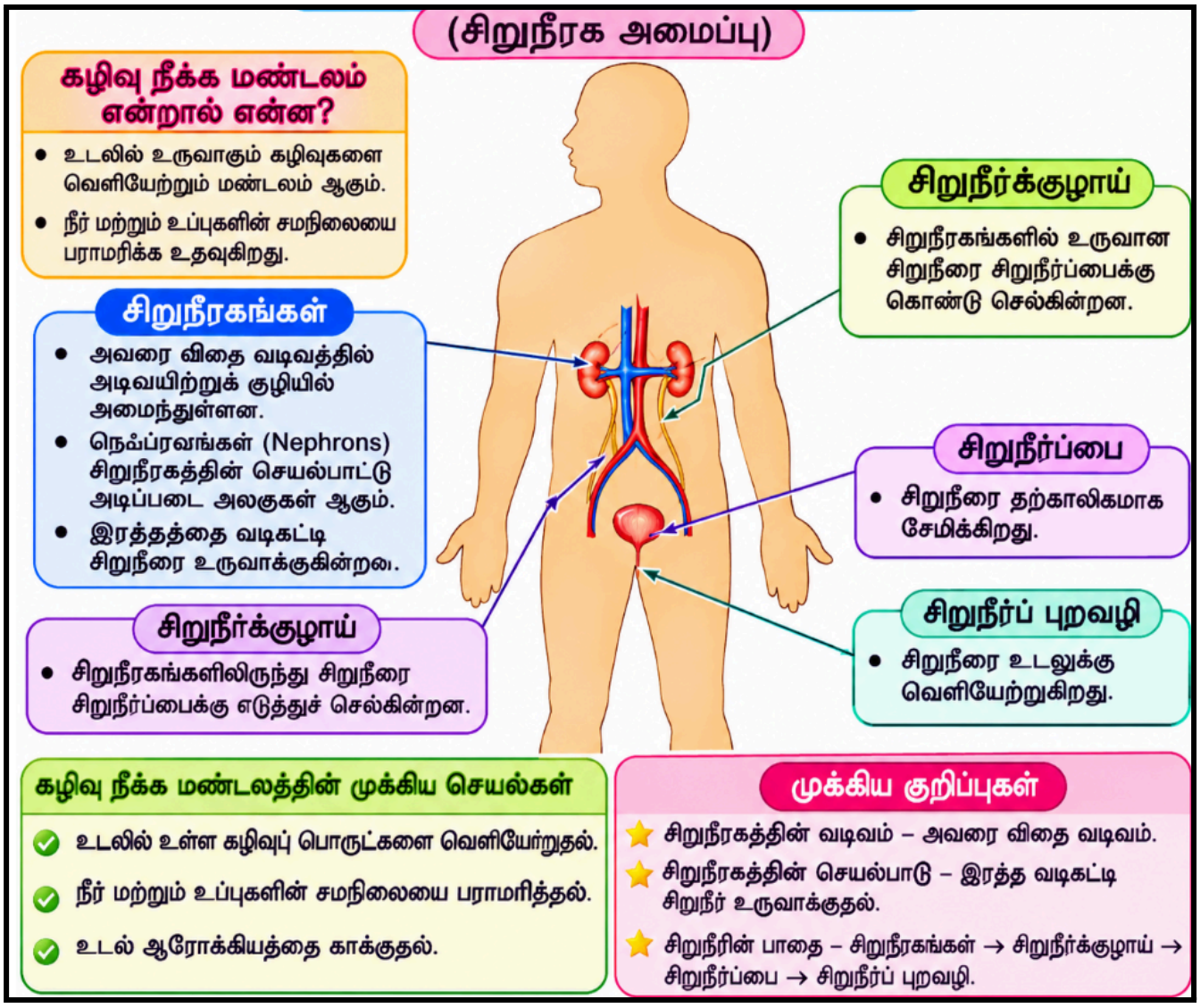
- நாக்கு உணவின் சுவையை அறிய உதவுகிறது.
- பேசுவதற்கும் உதவுகிறது.

5. தோல் (Skin)

- தோல் மனித உடலின் **மிகப்பெரிய உணர் உறுப்பு** ஆகும்.
- வெப்பம், குளிர்ச்சி, மென்மை, கடினம் போன்ற உணர்வுகளை அறிய உதவுகிறது.
- நோய்க்கிருமிகளிடமிருந்து உடலைப் பாதுகாக்கிறது.
- உடலில் ஈரப்பதத்தைப் பராமரிக்க உதவுகிறது.
- உடல் வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
- சூரிய ஒளியின் உதவியுடன் **உடலில் வைட்டமின் D உற்பத்தியாக** உதவுகிறது.

8.நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம் (*Endocrine System*)





9. கழிவு நீக்க மண்டலம்(*Excretory System*)

நாம் ஏன் நீரை அருந்துகிறோம்? நமது உடலில் 70% நீர் உள்ளது. நமது மூளையில் உள்ள சாம்பல் நிறப் பகுதியில் அதிகளவு (85%) நீர் உள்ளது. கொழுப்பு செல்களில் குறைந்த அளவு (15%) மட்டுமே உள்ளது. நாம் உணவின் மூலமாகவும், பருகும் நீர் மூலமாகவும் ஒரு நாளைக்கு 1.5 முதல் 3.5 லிட்டர் வரை நீர் அருந்துகிறோம்.

VI. ஒப்புமை தருக

1. தமனிகள் : இரத்தத்தை இதயத்திலியிருந்து எடுத்து செல்பவை ::_____: இரத்தத்தை இதயத்திற்கு கொண்டு வருபவை
2. நுரையீரல் : சுவாச மண்டலம் :: _____: இரத்த ஓட்ட மண்டலம்
3. நொதிகள் : செரிமான சுரப்பிகள் :: _____ : நாளமில்லாச் சுரப்பிகள்

மதிப்பீடு

I. பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

1. மனிதனின் இரத்த ஓட்ட மண்டலம் கடத்தும் பொருள்கள் _____

அ. ஆக்சிஜன்

ஆ. சத்துப் பொருள்கள்

இ. ஹார்மோன்கள்

ஈ. இவை அனைத்தும்

2. மனிதனின் முதன்மையான சுவாச உறுப்பு _____

அ. இரைப்பை ஆ. மண்ணீரல்

இ. இதயம் ஈ. நுரையீரல்கள்

3. நமது உடலில் உணவு மூலக்கூறுகள் உடைக்கப்பட்டு சிறிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.

அ. தசைச் சுருக்கம் ஆ. சுவாசம்

இ. செரிமானம் ஈ. கழிவு நீக்கம்

II. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக

1. ஒரு குழுவான உறுப்புகள் சேர்ந்து உருவாக்குவது _____ மண்டலம் ஆகும்.

2. மனித மூளையைப் பாதுகாக்கும் எலும்புச் சட்டகத்தின் பெயர் _____ ஆகும்.

3. மனித உடலிலுள்ள கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றும் முறைக்கு _____ என்று பெயர்.

4. மனித உடலிலுள்ள மிகப்பெரிய உணர் உறுப்பு _____ ஆகும்.

5. நாளமில்லா சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படுகின்ற வேதிப்பொருள்களுக்கு _____ என்று பெயர்.

III. சரியா (அ) தவறா எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் சரியாக எழுதவும்

1. இரத்தம் எலும்புகளில் உருவாகின்றது.

2. இரத்த ஓட்ட மண்டலம் மனித உடலிலுள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றுகிறது..

3. உணவுக் குழலுக்கு இன்னொரு பெயர் உணவுப் பாதை.

4. இரத்த ஓட்ட மண்டலத்திலுள்ள மிகச் சிறிய நுண்குழலுக்கு இரத்தக் குழாய்கள் என்று பெயர்.

5. மூளை, தண்டுவடம் மற்றும் நரம்புகள் சேர்ந்ததே நரம்பு மண்டலம் ஆகும்.

IV. பொருத்துக

1.	காது	–	இதயத் தசை
2.	எலும்பு மண்டலம்	–	தட்டையான தசை
3.	உதர விதானம்	–	ஒலி
4.	இதயம்	–	நுண் காற்றுப்பைகள்
5.	நுரையீரல்கள்	–	உள்ளுறுப்புக்களைப் பாதுகாக்கின்றது

V. கீழுள்ளவற்றை முறைபடுத்தி எழுதுக

1. இரைப்பை → பெருங்குடல் →உணவுக் குழல் → தொண்டை → வாய் → சிறுகுடல் மலக்குடல்→ மலவாய்.

2. சிறுநீர்ப் புறவழி → சிறுநீர் நாளம் → சிறுநீர்ப்பை → சிறு நீரகம்.

Unit-5 - Cell

1. Cells – Introduction

- The cell is the **basic structural and functional unit** of living organisms.
- Just as a brick wall is built of bricks, the body of living organisms is composed of cells.
- Cells group together to form tissues, and tissues combine to form organs.
- Some organisms consist of a single cell. They are called **unicellular organisms.**
- Organisms composed of many cells are called **multicellular organisms.**
- A **microscope** is used to observe cells.

2. Discovery of the Cell

- **Robert Hooke published his book Micrographia** in the year 1665.
- He observed small compartment-like structures in a piece of cork and named them **Cells.**
- **In Latin, Cellula** means a **small room.**

3. Structure of a Cell

The three major parts of a cell are:

4. Cell Membrane – **the outer protective covering surrounding the cell.**
5. Cytoplasm – **the liquid matrix portion.**
6. Nucleus – **the major control part of the cell.**

Various organelles are present inside the cell to perform specific functions. These are called **Cell Organelles.**

4. Cell Membrane

4. The cell membrane surrounds the outside of the cell and protects it.
5. It regulates the entry and exit of substances into and out of the cell.
6. The cell membrane allows **only selected substances** to pass through.

5. Cytoplasm

4. **The jelly-like substance found between the cell membrane and the nucleus is called** cytoplasm.
5. Various cell organelles are suspended within it.
6. Many key **biological activities of the cell take place in the cytoplasm.**

6. Nucleus

4. The nucleus is the essential central part of the cell.
5. It **controls all cellular activities.**
6. It **helps transfer hereditary traits to the next generation.**

7. Size of Cells

7. Cells exist in various sizes.
8. Bacteria are extremely tiny organisms.
9. The size of some **bacteria ranges from approximately 0.1 to 0.5 micrometers.**
10. An ostrich egg is the largest single cell.
11. **The diameter of an ostrich egg is about 170 millimeters.**
12. The nerve cell in the human body is one of the longest cells.

8. Shape of Cells

Cells occur in a wide variety of shapes.

Cell Type	Shape / Special Feature
Nerve cell	Elongated with branches
Red blood cell	Biconcave circular disc shape
Muscle cell	Elongated spindle-like shape
Egg cell	Generally spherical shape

9. Number of Cells

7. Organisms are classified based on the number of cells they contain.
8. **Unicellular organisms:** Made up of a single cell.
9. **Multicellular organisms:** Made up of many cells.
10. **Bacteria, Amoeba, Chlamydomonas** etc. are **unicellular** organisms.
11. Plants, animals, and humans are multicellular organisms.
12. It is estimated that there are about **37 trillion cells** in the human body.

10. Types of Cells

Cells are broadly divided into two types.

3. **Prokaryotic cells**
4. **Eukaryotic cells**

Prokaryotic Cells

7. In these cells, **a true nucleus is absent.**
8. The genetic material **is not surrounded by a nuclear membrane**.
9. These are cells with a simple structural organization.
10. Membrane-bound cell organelles **are not found in them.**
11. Bacteria are examples of prokaryotic cells.
12. The textbook notes that their size generally ranges from 0.003 micrometers to 2.0 micrometers.

Example: Bacteria.

Main Parts of a Prokaryotic Cell

- Cell membrane
- Cell wall
- Cytoplasm
- Ribosomes
- Genetic material

5. Eukaryotic Cells

6. In these cells, **a distinct nucleus is present.**

7. The nucleus **is enclosed by a nuclear membrane.**
8. They contain **various membrane-bound organelles.**
9. They are generally larger than prokaryotic cells.
10. Cells of plants, animals, fungi, etc. are eukaryotic cells.

Examples: Plant cell, animal cell.

Differences between Prokaryotic Cell and Eukaryotic Cell

6. Plant Cell and Animal Cell

A. Plant Cell

8. Plant cells are generally rectangular in shape.
9. **A cell wall is present outside the cell membrane.**
10. The cell wall provides rigidity and shape to the cell.
11. **Chloroplasts** are present.
12. **A large central vacuole** is present.
13. Organelles like nucleus, cytoplasm, and mitochondria are present.
14. The **chlorophyll in chloroplasts helps in photosynthesis.**

B. Animal Cell

8. Animal cells occur in various shapes.
9. **Cell wall is absent.**
10. Cell membrane is present.
11. Chloroplasts are absent.
12. In animal cells, **centrioles** are present.
13. **Small vacuoles may be present.**
14. Organelles like nucleus, cytoplasm, mitochondria, and ribosomes are present.

Cell Organelles and Their Functions

Unit-6 - Human Organ Systems

Organ System

- An organ system is a **group of organs working together to perform similar functions.**
- Multiple organs coordinate to carry out a specific task.

- There are several organ systems in our body.

Important Organ Systems

8. Skeletal System
9. Muscular System
10. Digestive System
11. Respiratory System
12. Circulatory System
13. Nervous System
14. Excretory System

1. Skeletal System

- The skeletal system is composed of **bones, cartilages, and joints**.
- Bones serve as attachment sites for muscles.
- The skeletal system aids in actions such as walking, running, and chewing.
- There are **206 bones** in the adult human skeletal system.
- Ligaments connect bone to bone.
- Tendons connect muscle to bone.

Two Divisions of the Skeletal System

1. Axial Skeleton

Forms the vertical central axis of the human body.

- Skull
- Vertebral column
- Rib cage

2. Appendicular Skeleton

- Pectoral girdles
- Pelvic girdles
- Limb bones (arms and legs)
- Tendons connect muscles to bones.

Skull

- The skull consists of cranial bones and facial bones.
- These protect the brain and internal structures of the face.

- **The hyoid bone is located at the base of the oral cavity.**

The auditory ossicles (ear bones) are three types:

4. Malleus (Hammer)
5. Incus (Anvil)
6. Stapes (Stirrup)

- The hyoid bone and ear ossicles are also associated with the skull.
- The mandible (lower jaw bone) is the largest and strongest bone in the human face.

Vertebral Column

- **The vertebral column extends from the base of the skull.**
- It protects the spinal cord.
- It is formed of a series of small vertebrae.

Rib Cage

- The rib cage consists of **12 pairs of ribs.**
- The ribs are curved, flat bones.
- They protect vital organs such as the heart and lungs.

Limb Bones

- Human **limb bones consist of two pairs.**
- They are forelimbs (arms) and hindlimbs (legs).
- Forelimbs assist in tasks like holding and writing.
- Hindlimbs assist in functions like walking and sitting.

Girdles

The pectoral and pelvic girdles help attach **the forelimbs and hindlimbs to the axial skeleton.**

Important Notes

4. The smallest bone in the human body is the **stapes (Stirrup) bone in the ear.** Its average length is about **2.8** mm.
5. Babies are born with approximately **300 bones.**
6. An adult human skeleton contains **206 bones.**

2. Muscular System

5. The muscular system, along with the skeletal and nervous systems, helps in body movement.

6. Muscles possess the ability to contract and relax.
7. Muscles help maintain body posture.
8. They also help maintain bodily stability.

Three Types of Muscles

4. Skeletal muscles
5. Smooth muscles
6. Cardiac muscles

1. Skeletal Muscle

5. Skeletal muscles function attached to bones.
6. **They act under our conscious control.**
7. These are called voluntary muscles.
8. **Example: Muscles in the arms.**

2. Smooth Muscles

4. **Found in the walls of the esophagus, urinary bladder, arteries, and internal organs.**
5. **They do not function under our conscious control.**
6. These are called **involuntary muscles.**

3. Cardiac Muscles

5. The wall of the heart is made of cardiac muscles.
6. They help the heart beat continuously and rhythmically.
7. They **do not act under our conscious control.**
8. These are also **involuntary muscles.**

How do muscles work?

1. Two sets of muscles are required to move the forearm up and down.

- **Biceps** - helps flex the arm.
- **Triceps** - helps extend the arm.

2. When raising the forearm:

- The biceps contracts and shortens.
- The triceps relaxes and lengthens.

3. When lowering the forearm:

- The triceps contracts.
- The biceps relaxes.

⭐ **Key Notes for Exam**

10. Number of bones in adult human body – **206.**
11. Number of pairs of ribs in the rib cage – **12.**
12. Organ protected by skull – **Brain.**
13. Organs protected by rib cage – **Heart and lungs.**
14. Structure protected by vertebral column – **Spinal cord.**
15. System aiding body movement – **Muscular system.**
16. Main actions of muscles – **Contraction and relaxation.**
17. Three types of muscles – **Skeletal muscles, Smooth muscles, Cardiac muscles.**
18. Types of girdles – **Pectoral girdle, Pelvic girdle.**

3. Digestive System

1. Digestion

- The process of converting complex food we consume into simple absorbable substances for the body is called digestion.
- The digestive system helps digest food and absorb nutrients.

2. Organs of the Digestive Tract

Path of food:
Mouth → Pharynx → Esophagus → Stomach → Small Intestine → Large Intestine → Rectum → Anus

3. Associated Digestive Glands/Organs

- **Liver:** Secretes **bile** which aids digestion.
- **Pancreas**: Secretes pancreatic juice containing **digestive enzymes**.
- **Salivary Glands:** Secretes saliva to initiate food digestion.

4. Small Intestine

- **Digestion is completed in the small intestine.**
- Nutrients **from digested food** are **absorbed** by the body.

5. Large Intestine

- Absorbs **water from undigested food.**
- Helps **form feces.**

4. Respiratory System

1. Respiration

- We require oxygen to live.
- Through respiration, **we inhale oxygen and exhale carbon dioxide.**
- The respiratory system **facilitates exchange of gases.**

2. Organs of Respiratory System

8. Nostrils
9. Nasal cavity
10. Pharynx
11. Larynx
12. Trachea (Windpipe)
13. Bronchi
14. Lungs

3. Functions of Respiratory Organs

Nostrils

- Help inhale and exhale air.
- Help filter dust from inhaled air.

Nasal Cavity

- Warms and humidifies the inhaled air.
- Helps filter dust particles.

Trachea

- Organ connecting the larynx to the lungs.

Lungs

- Primary organs where oxygen and carbon dioxide exchange takes place.

4. Three Stages of Respiration

1. External Respiration

- Carbon dioxide is expelled from the lungs.

2. Internal Respiration

- Oxygen from air is transported into the lungs.

3. Cellular Respiration

- Cells use oxygen to break down food and obtain energy.

- Carbon dioxide is produced.

5. Lungs

- The lungs are located in the chest cavity.
- They are protected by the rib cage.
- **The double-layered membrane enclosing the lungs is called Pleura.**
- Gas exchange of oxygen and carbon dioxide occurs in the lungs.

6. Alveoli

- **Bronchi** divide into smaller tubes and end in tiny air sacs called alveoli.
- Gas exchange occurs across their thin walls.
- **Oxygen passes from the alveoli into the blood.**
- Carbon dioxide passes from blood into alveoli to be expelled.
- Each lung contains roughly **300 million alveoli**.

7. Pathway of Air During Respiration

Nostrils → Nasal cavity → Pharynx → Larynx → Trachea → Bronchi → Lungs

⭐ Key Notes for Exam

10. Organ secreting bile for digestion – **Liver.**
11. Organ secreting juice containing digestive enzymes – **Pancreas.**
12. Main organs of the respiratory system – **Lungs.**
13. Gas required by the body – **Oxygen.**
14. Gas released through respiration – **Carbon dioxide.**
15. Membrane enclosing the lungs – **Pleura.**
16. Main purpose of cellular respiration – **To produce energy.**
17. **Carbon dioxide turns lime water milky white.**
18. **Epiglottis** prevents food from entering the windpipe during swallowing.

5. Circulatory System

Circulatory System

- The circulatory system consists of three main parts:
    1. **1. Heart 2. Blood vessels 3. Blood**
- Transports **oxygen, nutrients, hormones, and waste products** throughout the body.
- Helps protect the body against pathogens.
- Helps regulate body temperature.

⭐ Key Notes for Exam

7. Chambers in human heart – **4.**
8. Membrane enclosing the heart – **Pericardium.**
9. Blood is a **fluid connective tissue.**
10. Cells helping transport oxygen – **Red blood cells (RBCs).**
11. Cells protecting against disease – **White blood cells (WBCs).**
12. Cells aiding in blood clotting – **Platelets.**

6. Nervous System

- The nervous system is **composed of neurons or nerve cells.**
- Major parts of the nervous system:
    1. Brain
    2. Spinal cord
    3. Nerves
    4. Sense organs
- **The nervous system and endocrine system together regulate body functions.**

Brain

- The brain **is located inside the cranial cavity** of the skull.
- The brain **is protected by three membranes called meninges.**
- The brain **acts as the central control center** of the body.

Three Divisions of the Brain

2. 1. Forebrain 2. Midbrain 3. Hindbrain

Spinal Cord

- **The spinal cord is a continuation of the medulla oblongata in the hindbrain.**
- It is protected by the vertebral column.
- Nerves connect the brain and spinal cord to various parts of the body.

⭐ Key Notes for Exam

4. Basic unit of nervous system – **Neuron.**
5. Central control center of body – **Brain.**
6. Three protective membranes of brain – **Meninges.**

7. Sense Organs

- Sense organs help us perceive the external world.

- There are five sense organs in the human body.
- They are eyes, ears, nose, tongue, and skin.
- They help us stay aware and respond to changes in our environment.

1. Eyes

- Eyes allow us to see objects around us.
- Help us determine color, shape, and size of objects.
- Help us judge distance (whether objects are near or far).
- Eyelids and eyebrows protect the eyes from dust and dirt.

Three main parts of the eye:

2. 1. Cornea 2. Iris 3. Pupil

2. Ears

- Ears help us hear sounds around us.
- Help differentiate between different sounds.
- Help maintain body balance while walking or running.

Three parts of the ear:

4. Outer Ear
5. Middle Ear
6. Inner Ear

- The visible flap of the outer ear is called the **Pinna**.

3. Nose

- The nose is responsible for the sense of smell.
- Helps distinguish different odors.

4. Tongue

- The tongue aids in perceiving taste.
- Also assists in speech.

5. Skin

- Skin is the **largest sense organ** in the human body.
- Helps feel sensations like heat, cold, softness, and hardness.
- Protects the body against harmful germs.
- Helps maintain moisture content in the body.
- Regulates body temperature.
- Synthesizes **Vitamin D in the body** with the help of sunlight.

8. Endocrine System

9. Excretory System

TNCLASSROOM
JOIN | MASTER | KNOWLEDGE
www.tnclassroom.com